

SISTEMA DE ORÇAMENTO IMOBILIÁRIO R.M

Arquitetura, UML e Modelo Físico SQLite

Documentação técnica completa e rastreável ao código Streamlit

Instituição: Faculdade UniFECAF

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Aluno: Antônio Benevaldo Chaves Santana

Professor: Afonso Cesar Lelis Brandão

Curso: Ciência de Dados

Ano: 2026

1. Visão geral

A solução é um monólito modular em Streamlit. A interface delega o cálculo aos serviços, que utilizam modelos orientados a objetos; a persistência transacional registra o agregado completo no SQLite. Os diagramas desta documentação representam componentes e operações existentes no código.

2. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Decisão
Interface	Streamlit $\geq$ 1.48	Aplicação multipágina em Python
Domínio	Python $\geq$ 3.10	POO, abstração, herança e composição
Persistência	SQLite 3	Banco local transacional
Valores	INTEGER em centavos	Sem imprecisão de FLOAT
Exportação	pandas + CSV	Interoperabilidade
Testes	pytest + Streamlit AppTest	Regras, banco e interface

3. Estrutura principal

```
app.py / pages/ -> services/ -> models/  
                        -> database/ -> data/imobiliaria.db  
                        -> pandas / CSV
```

4. Diferenciais técnicos da solução

A solução foi estruturada para que o cálculo, a persistência e a apresentação permaneçam coerentes e possam ser avaliados separadamente. Os principais diferenciais são:

- Persistência em seis tabelas normalizadas, incluindo memória de cálculo e doze parcelas.
- Transação atômica: uma falha impede registros parciais.
- Restrições CHECK, UNIQUE, chaves estrangeiras, índices e visão SQL.
- Valores monetários em centavos inteiros.
- Diagramas editáveis PlantUML, PNG e SVG sincronizados com o código.

5. Diagrama de componentes

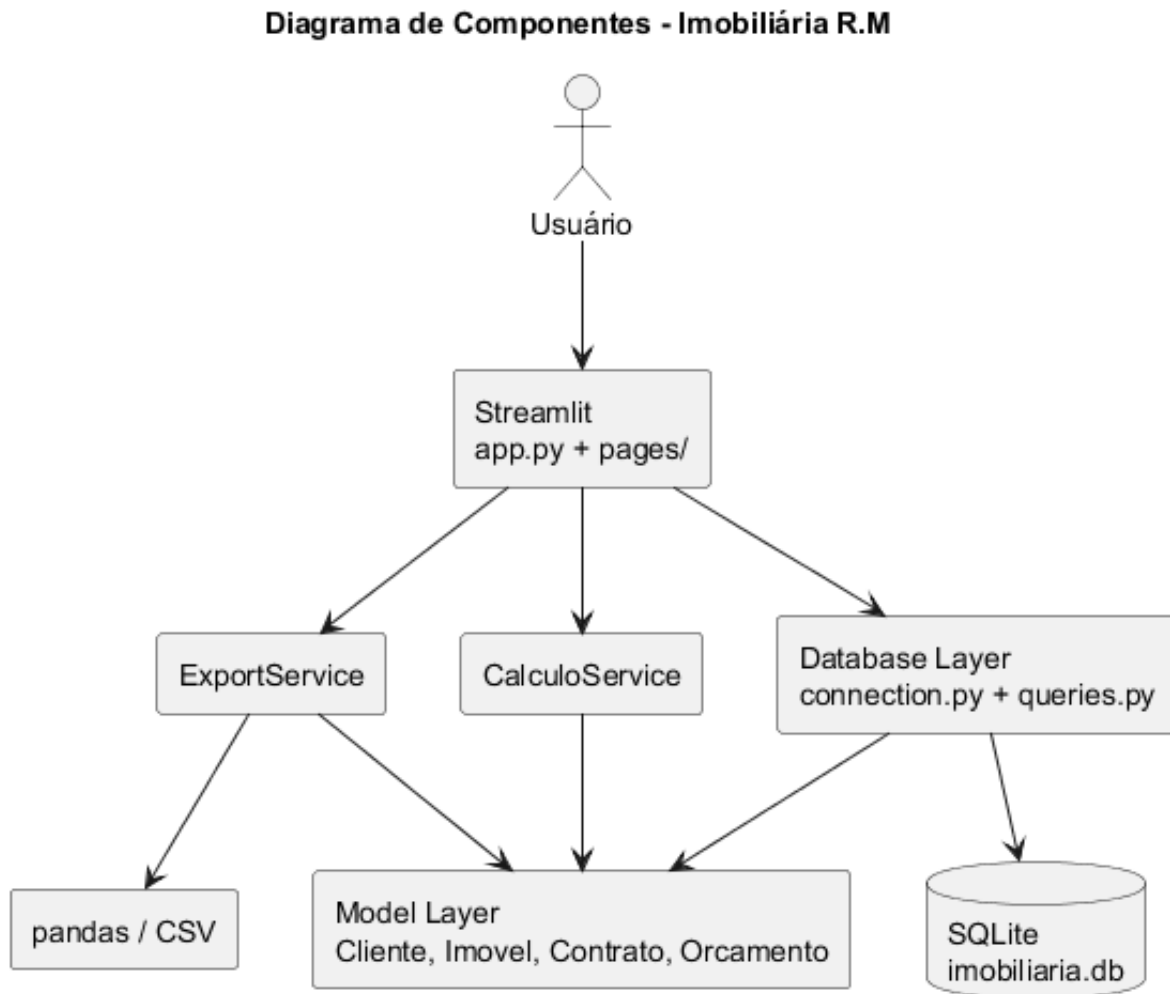


Figura 1 - Dependências entre interface, serviços, domínio e persistência

6. Diagrama de implantação

Diagrama de Implantação - Ambiente Acadêmico

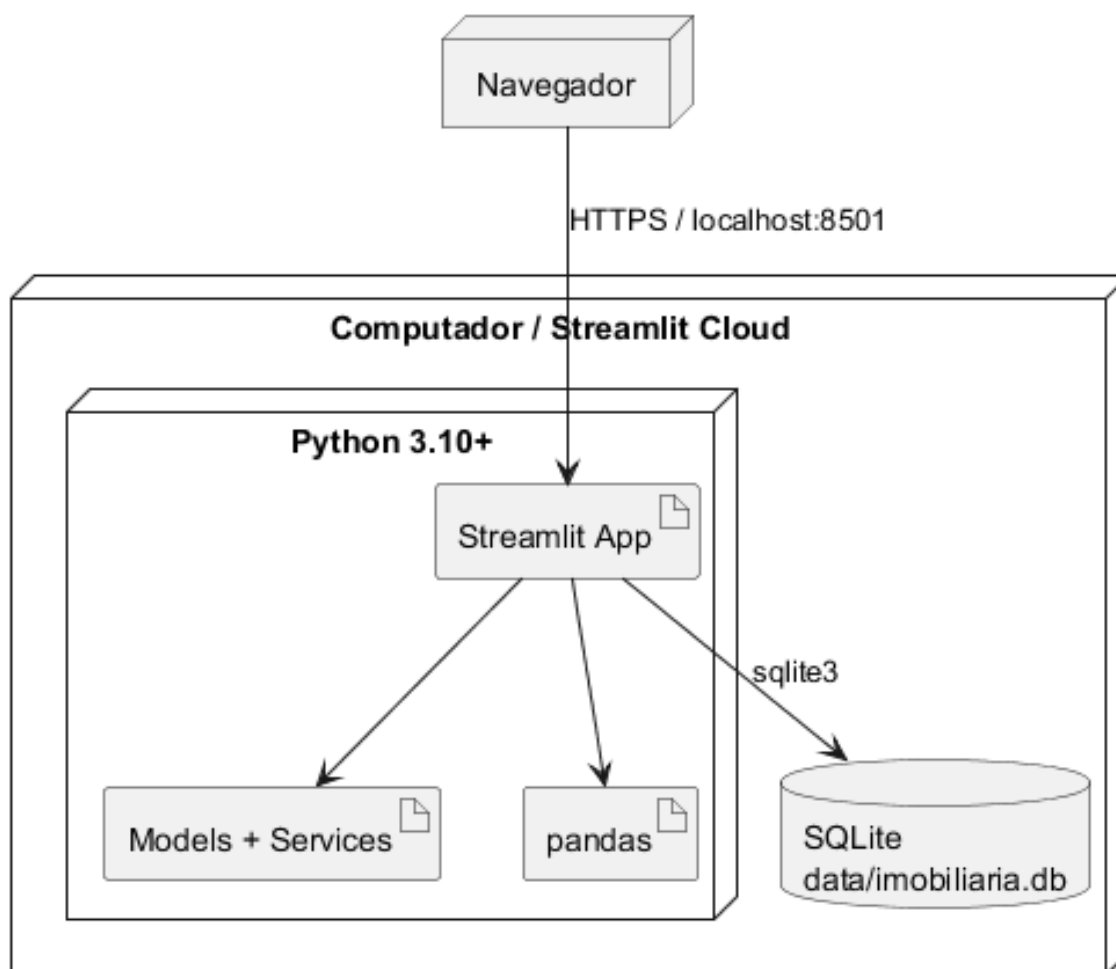


Figura 2 - Execução local ou no Streamlit Cloud

7. Diagrama de classes

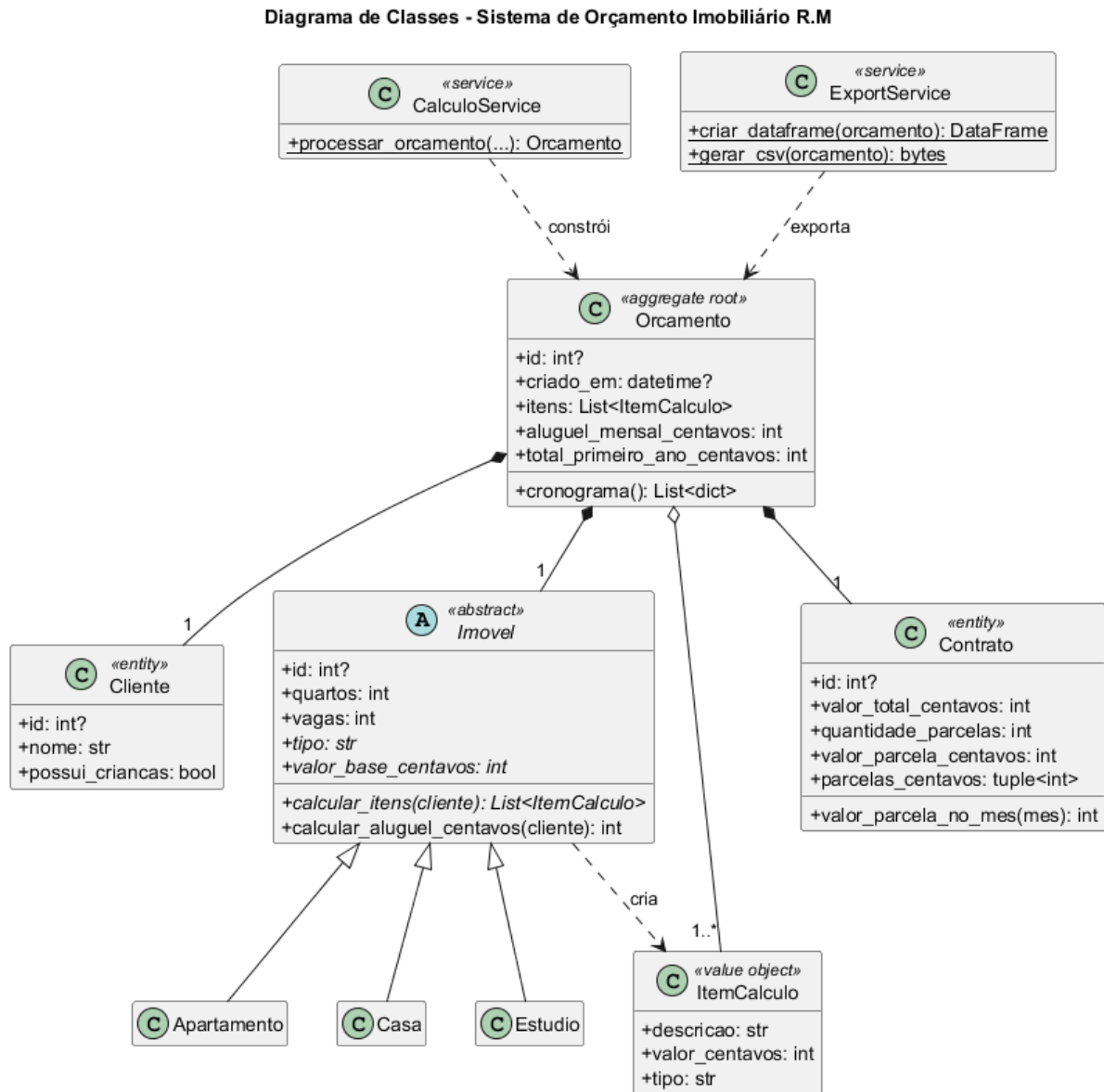


Figura 3 - Entidades, agregado, herança e serviços

8. Sequência entre camadas

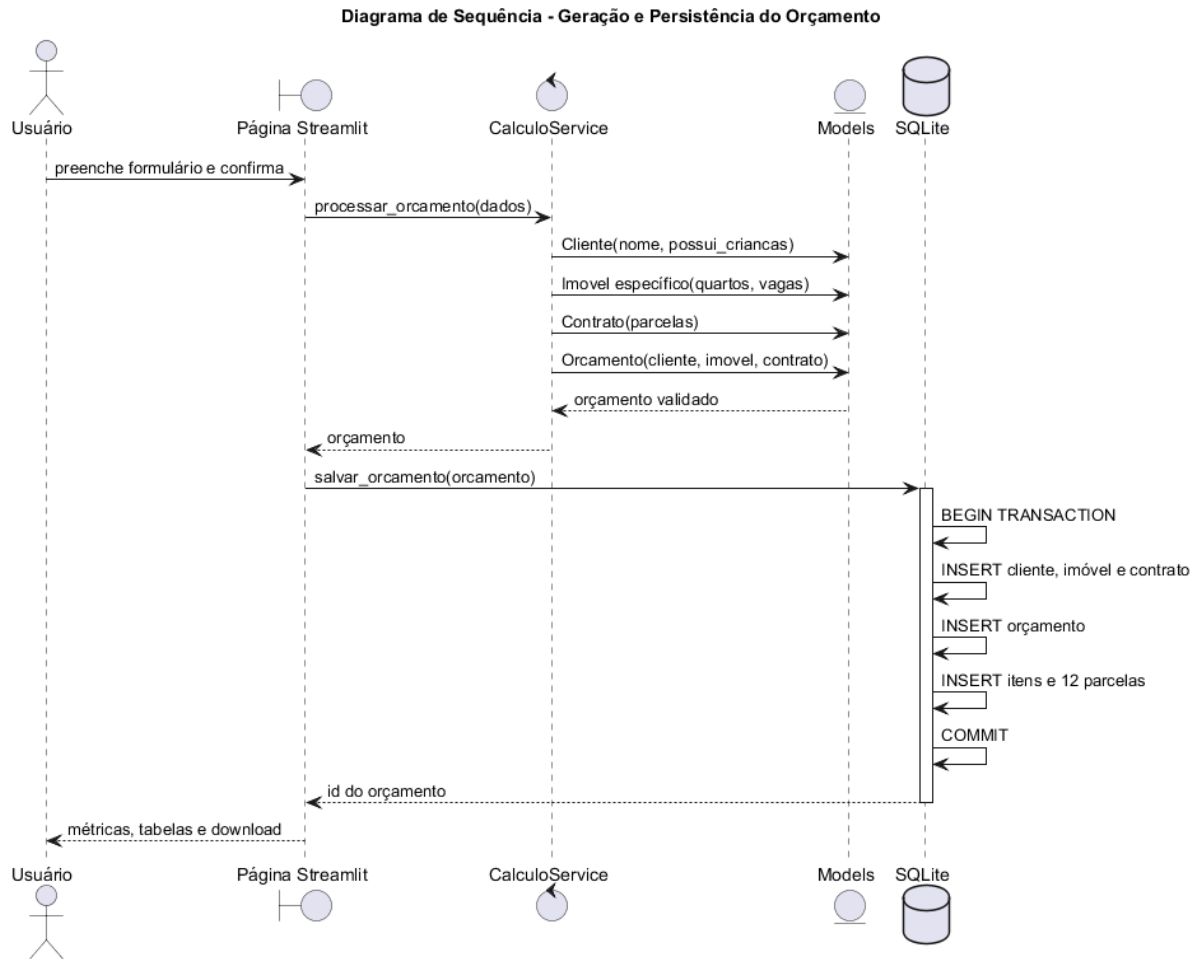


Figura 4 - Do formulário à transação SQLite

9. Sequência dos cálculos

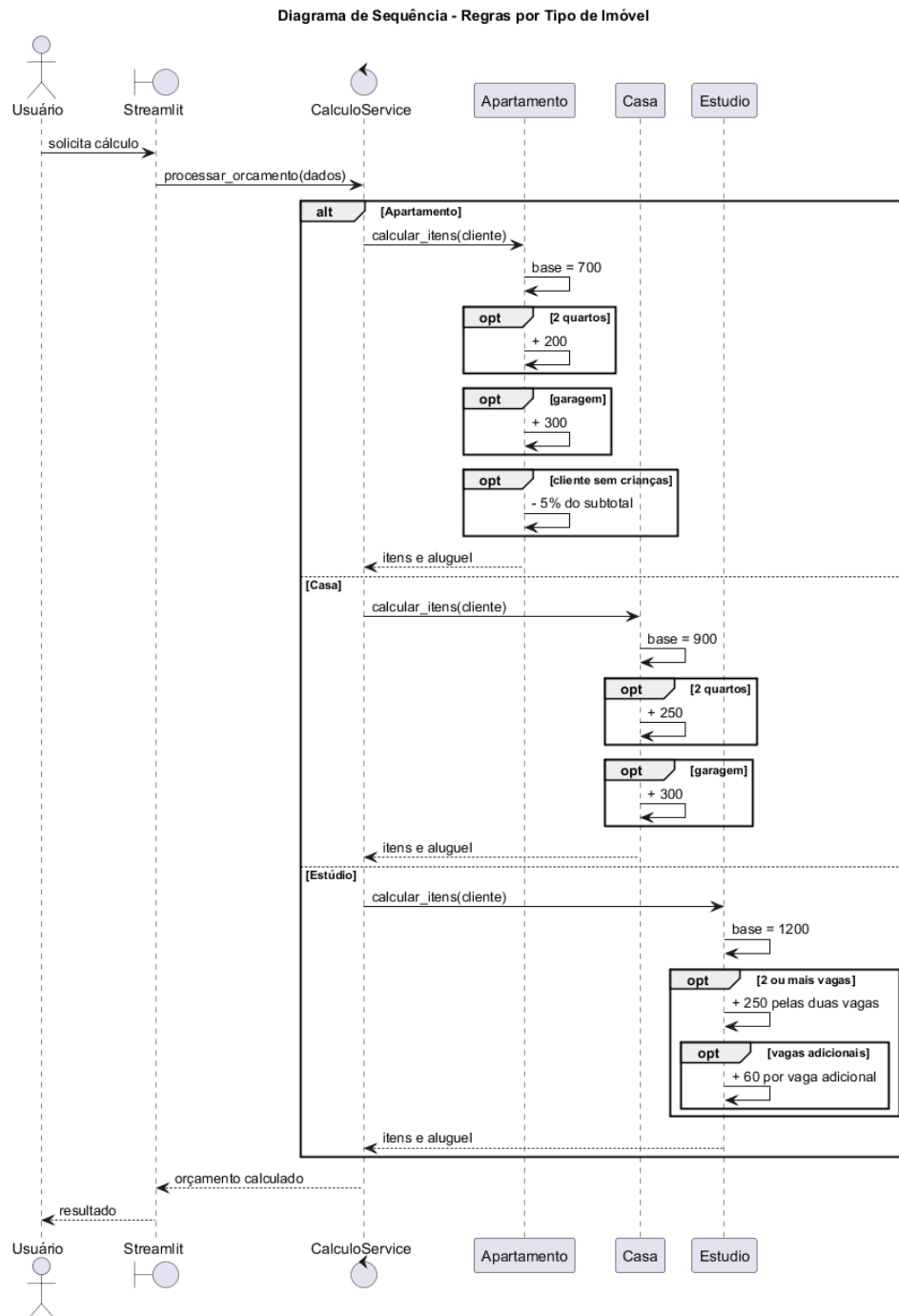


Figura 5 - Regras condicionais para cada tipo de imóvel

10. Sequência da exportação

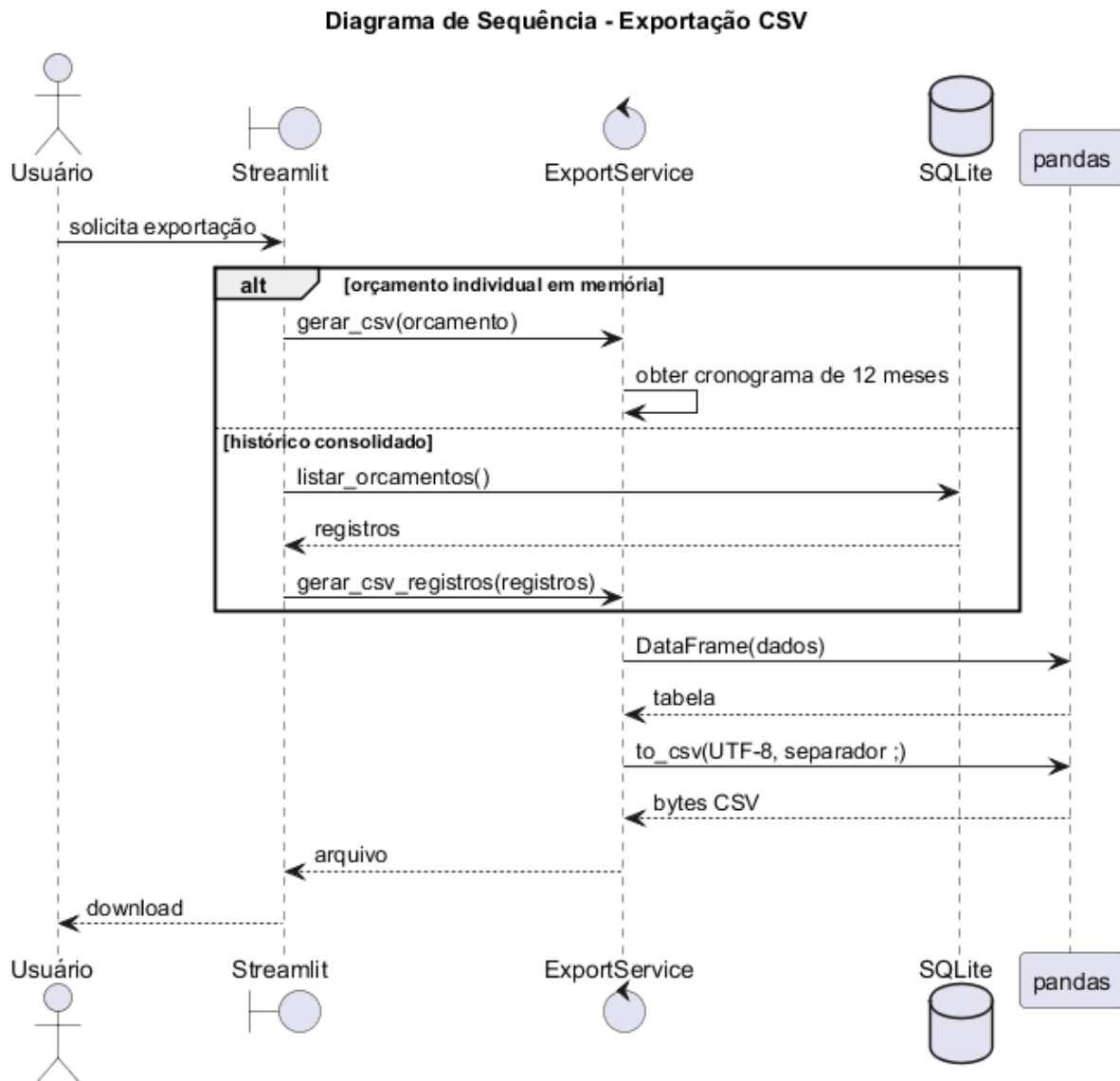


Figura 6 - CSV individual e histórico consolidado

11. Modelo físico SQLite

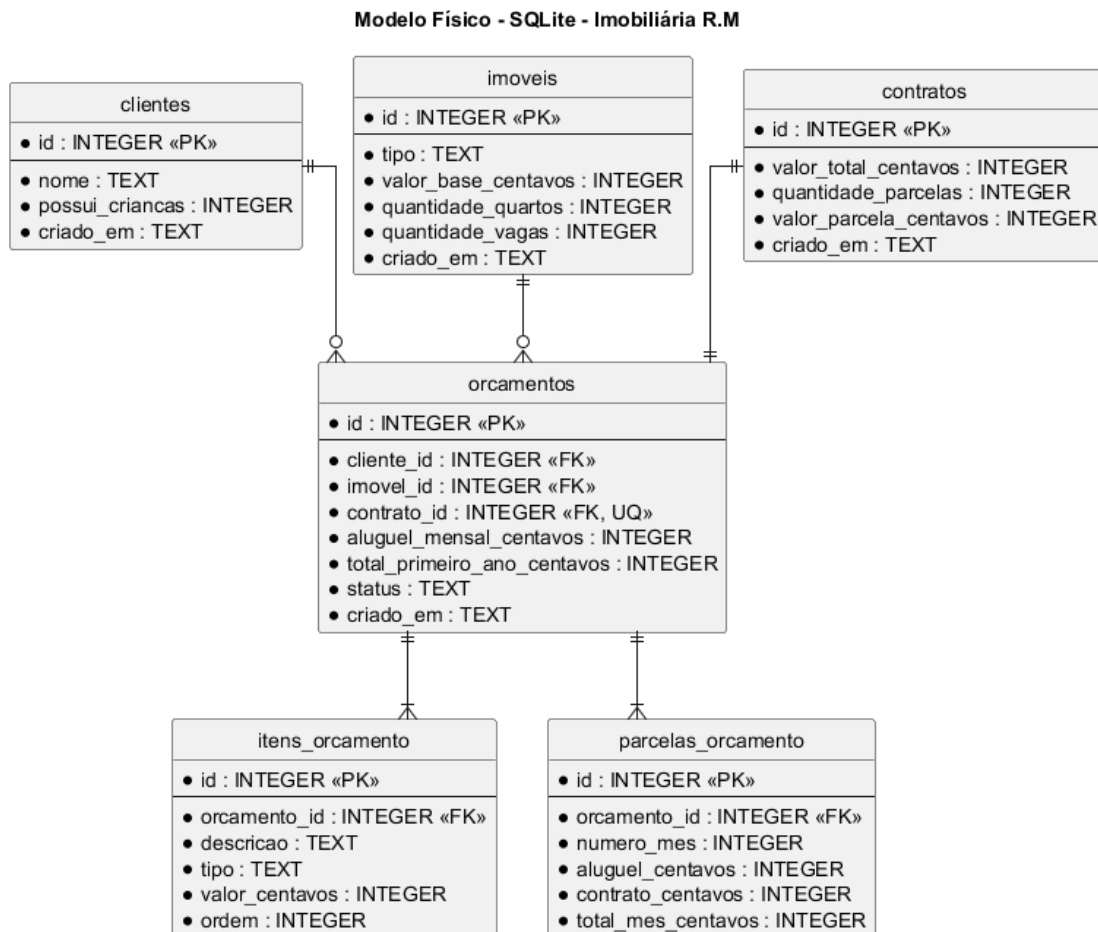


Figura 7 - Tabelas, chaves e cardinalidades físicas

12. Regras de integridade física

Mecanismo	Aplicação
PK	Identificador autoincremental em todas as tabelas
FK	Cliente, imóvel, contrato, itens e parcelas vinculados ao orçamento
CHECK	Tipos, booleanos, parcelas, meses, status e valores
UNIQUE	Contrato 1:1; ordem de item e mês sem duplicidade
CASCADE	Apenas itens e parcelas são removidos com o orçamento
RESTRICT	Entidades principais não são excluídas acidentalmente
Índices	Cliente, data de criação e parcelas
Visão	vw_orcamentos_resumo para painel e listagem

13. Validação realizada

Foram aprovados 15 testes automatizados. Os três cenários oficiais retornaram R\$ 1.140,00, R\$ 1.450,00 e R\$ 1.570,00. A integração criou um orçamento com itens e 12 parcelas, sem violações em PRAGMA foreign_key_check e com PRAGMA integrity_check = ok. Os testes da interface confirmaram o carregamento do painel e do formulário Streamlit sem exceções.

14. Execução

```
cd "C:\Users\Benevaldo\Documents\meus-projetos\rm_orcamento_aluguel"
python -m pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

15. Conclusão

O projeto integra modelagem do problema, arquitetura, orientação a objetos, persistência física e interface em uma única solução coerente. O banco preserva a memória exata do orçamento, os serviços permanecem independentes da interface e a documentação pode evoluir porque todas as figuras possuem fontes editáveis.

16. Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

STREAMLIT. Streamlit Documentation. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

THE PANDAS DEVELOPMENT TEAM. pandas Documentation. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

SQLITE. SQLite Documentation. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: 19 jul. 2026.

PLANTUML. PlantUML Documentation. Disponível em: <https://plantuml.com/>. Acesso em: 19 jul. 2026.

UNIFECAP. Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming. Material da disciplina disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 2026.